# Instituicao de Ensino Demo

## Curso: Engenharia de Software

## 7o Semestre

## Big Data

---

### 1. EMENTA

Ecossistema Big Data. Hadoop e MapReduce. Apache Spark. Data lakes. ETL e pipelines de dados. Streaming de dados. Visualizacao de dados. Governanca de dados.

### 2. OBJETIVOS

- Compreender o ecossistema e tecnologias de Big Data
- Processar grandes volumes de dados com Spark
- Projetar pipelines de dados e data lakes
- Aplicar tecnicas de visualizacao e governanca de dados

### 3. CONTEUDO PROGRAMATICO

- Unidade 1: Fundamentos de Big Data - 5 Vs, ecossistema
- Unidade 2: Hadoop - HDFS, MapReduce, YARN
- Unidade 3: Apache Spark - RDDs, DataFrames, SparkSQL
- Unidade 4: Data lakes - arquitetura, S3, Delta Lake
- Unidade 5: ETL e pipelines de dados - Airflow, Glue
- Unidade 6: Streaming de dados - Kafka, Spark Streaming, Kinesis
- Unidade 7: Visualizacao de dados - Tableau, Power BI, Matplotlib
- Unidade 8: Governanca de dados - qualidade, catalogo, linhagem

### 4. METODOLOGIA

A disciplina adota uma abordagem pedagogica que combina teoria e pratica, visando o desenvolvimento integral das competencias do aluno. As estrategias de ensino-aprendizagem incluem:

- Aulas expositivas dialogadas com recursos audiovisuais e exemplos praticos
- Exercicios praticos em laboratorio com acompanhamento do professor
- Trabalhos individuais para fixacao dos conceitos teoricos
- Trabalhos em grupo para desenvolvimento de competencias colaborativas
- Seminarios e apresentacoes para desenvolvimento da comunicacao tecnica
- Estudos de caso baseados em cenarios reais do mercado de trabalho
- Projetos praticos integradores que simulam desafios profissionais
- Utilizacao de ambiente virtual de aprendizagem (AVA) como apoio

• Atividades extraclasse com leituras dirigidas e exercicios complementares

O professor atuara como mediador do processo de aprendizagem, estimulando a participacao ativa dos alunos e promovendo discussoes que conectem os conteudos teoricos com a pratica profissional. Serao utilizadas ferramentas e tecnologias atualizadas, alinhadas com as demandas do mercado de trabalho.

## 5. AVALIACAO

O sistema de avaliacao e composto por multiplos instrumentos que permitem aferir o desenvolvimento das competencias previstas nos objetivos da disciplina:

| Instrumento | Peso | Descricao |
|---|---|---|
| Prova 1 (P1) | 30% | Avaliacao individual escrita cobrindo conteudo das Unidades 1-4 |
| Prova 2 (P2) | 30% | Avaliacao individual escrita cobrindo conteudo das Unidades 5-8 |
| Trabalhos/Projetos | 25% | Atividades praticas individuais ou em grupo ao longo do semestre |
| Participacao | 15% | Exercicios em aula, frequencia e contribuicao nas discussoes |

Media final (MF) = P1 x 0,30 + P2 x 0,30 + Trabalhos x 0,25 + Participacao x 0,15. Criterios de aprovacao: Media final maior ou igual a 6,0 (seis) e frequencia minima de 75% das aulas ministradas. Alunos com media entre 4,0 e 5,9 terao direito a Prova Final (PF). Neste caso, a media final sera recalculada como (MF + PF) / 2, devendo atingir no minimo 5,0 para aprovacao.

## 6. CRONOGRAMA RESUMIDO

| Periodo | Conteudo | Avaliacao |
|---|---|---|
| Semana 1-2 | Unidade 1 | |
| Semana 3-4 | Unidade 2 | |
| Semana 5-6 | Unidade 3 | |
| Semana 7-8 | Unidade 4 | P1 |
| Semana 9-10 | Unidade 5 | |
| Semana 11-12 | Unidade 6 | |
| Semana 13-14 | Unidade 7 | |
| Semana 15-16 | Unidade 8 | P2 |

## 7. BIBLIOGRAFIA

Bibliografia basica:


• WHITE, T. Hadoop: The Definitive Guide. OReilly, 2015.
• CHAMBERS, B.; ZAHARIA, M. Spark: The Definitive Guide. OReilly, 2018.
• KLEPPMANN, M. Designing Data-Intensive Applications. OReilly, 2017.


Bibliografia complementar:


• Artigos cientificos e materiais disponibilizados pelo professor no AVA.
• Documentacao oficial das tecnologias e ferramentas utilizadas na disciplina.

- Tutoriais e cursos online recomendados pelo professor.

## 8. INFORMACOES ADICIONAIS

Disciplina: Big Data | Semestre: 7o | Curso: Engenharia de Software | Modalidade: Presencial

Carga horaria: 80 horas (40 encontros de 2 horas). Pre-requisitos: consultar grade curricular do curso. Horario de atendimento do professor: a definir no inicio do semestre.